Corrigé brut

# ATS — Physique 2026

ATS · ATS · Physique · 2026

---

*Corrigé rédigé par IA, non officiel. Signalez toute erreur.*

Épreuve de 3 h, calculatrice interdite. Sujet : *Métrologie des masses*. Les applications numériques sont menées à la main, en valeur approchée, comme le demande l'énoncé.

## I. Comparaison de masses

### Question 1

L'étalon est un cylindre plein de rayon $R_0$ et de hauteur $h$. Son volume est

$$V = \pi R_0^2 h.$$

Sa masse volumique est donc

$$\boxed{\rho = \frac{m}{\pi R_0^2 h}}$$

Avec $m = 1$ kg, $R_0 = 2 \times 10^{-2}$ m et $h = 4 \times 10^{-2}$ m :

$$\begin{aligned} V &= \pi \times 4 \times 10^{-4} \times 4 \times 10^{-2} \\ &= 1{,}6\pi \times 10^{-5} \\ &\simeq 5{,}0 \times 10^{-5}\ \text{m}^3\ (50\ \text{cm}^3), \end{aligned}$$

d'où, en écriture scientifique,

$$\boxed{\rho \simeq 2{,}0 \times 10^{4}\ \text{kg} \cdot \text{m}^{-3}}$$

Ordre de grandeur cohérent avec un alliage de platine (environ 21 $\text{g} \cdot \text{cm}^{-3}$), compte tenu des dimensions données « environ ».

### Question 2

Un volume $V$ d'air contient $n$ moles, avec $pV = nRT$ (gaz parfait). La masse correspondante est $nM$. Donc

$$\boxed{\rho_{air} = \frac{nM}{V} = \frac{pM}{RT}}$$

avec $M = 29 \times 10^{-3}$ $\text{kg} \cdot \text{mol}^{-1}$. Pour $p = 1{,}0 \times 10^{5}$ Pa et $T \simeq 293$ K :

$$\rho_{air} = \frac{2{,}9 \times 10^{3}}{2{,}4 \times 10^{3}} \simeq 1{,}2\ \text{kg} \cdot \text{m}^{-3},$$

cohérent avec la valeur $\approx 1$ $\text{kg} \cdot \text{m}^{-3}$ annoncée.

### Question 3

D'après le théorème d'Archimède, la poussée est verticale ascendante et égale au poids de l'air déplacé. L'étalon étant entièrement immergé, le volume déplacé est $V = \pi R_0^2 h$ :

$$\boxed{\Pi = \rho_{air} V g = \rho_{air} \pi R_0^2 h\, g}$$

Numériquement :

$$\boxed{\Pi \simeq 1 \times 5 \times 10^{-5} \times 9{,}8 \simeq 5 \times 10^{-4}\ \text{N}}$$

Cela correspond à une masse équivalente $\Pi/g = \rho_{air} V \simeq 5 \times 10^{-5}$ kg, soit 50 mg.

### Question 4

Sur le plateau, l'étalon subit son poids $mg$ (vers le bas), la poussée $\Pi$ (vers le haut) et la réaction $N$ du plateau. À l'équilibre :

$$N = mg - \rho_{air} V g.$$

La balance affiche $N/g$, donc

$$m_{aff} = m - \rho_{air} V.$$

**La masse affichée est inférieure à 1 kg, d'environ $\rho_{air} V \simeq 5 \times 10^{-5}$ kg $= 50$ mg.**

Influence sur la précision : l'incertitude-type d'un comparateur est de 1 à 10 µg. L'écart dû à la poussée est donc

$$\frac{5 \times 10^{-5}\ \text{kg}}{10^{-8}\ \text{kg}} \sim 5 \times 10^{3}$$

fois plus grand que l'incertitude visée.

Même lorsqu'on compare deux masses, les poussées ne se compensent que si les volumes sont égaux. Un étalon de 1 kg en inox ($\rho \simeq 8 \times 10^3$ kg $\cdot$ m$^{-3}$, $V \simeq 125$ cm$^3$) et un étalon en Pt-Ir ($V \simeq 50$ cm$^3$) diffèrent de $\rho_{air}\Delta V \simeq 75$ mg. **Il est donc nécessaire de prendre en compte la poussée d'Archimède dans un comparateur de masse.**

### Question 5

En $r = R_T$, $F(R_T) = mg$. En $r = R_T + a$, avec le développement limité $(1+x)^{-2} \simeq 1 - 2x$ pour $x = a/R_T \ll 1$ :

$$\begin{aligned} F(R_T + a) &= \frac{mgR_T^2}{(R_T + a)^2} \\ &= mg\left(1 + \frac{a}{R_T}\right)^{-2} \\ &\simeq mg\left(1 - \frac{2a}{R_T}\right). \end{aligned}$$

D'où

$$\boxed{F(R_T) - F(R_T + a) \simeq \frac{2mga}{R_T}}$$

### Question 6

$r$ repère le centre de masse. Les deux étalons, posés sur le même plateau, ont leur centre de masse à mi-hauteur : 2,0 cm (Pt-Ir) et 3,2 cm (inox). Donc $a = 1{,}2 \times 10^{-2}$ m et, pour $m = 1$ kg :

$$\begin{aligned} F(R_T) - F(R_T + a) &= \frac{2mga}{R_T} \\ &= \frac{2 \times 9{,}8 \times 1{,}2 \times 10^{-2}}{6{,}4 \times 10^{6}} \\ &\simeq 3{,}7 \times 10^{-8}\ \text{N}. \end{aligned}$$

La différence de masse équivalente est

$$\boxed{\frac{\Delta F}{g} = \frac{2ma}{R_T} \simeq 3{,}8 \times 10^{-9}\ \text{kg} \approx 4\ \mu\text{g}}$$

**C'est du même ordre que l'incertitude-type du comparateur (1 à 10 µg) : il faut en tenir compte** lorsqu'on compare un étalon en platine iridié à un étalon en inox.

## II. Balance de Kibble : pesée primaire à l'échelle du kilogramme

Base $(\vec{e}_x, \vec{e}_y, \vec{e}_z)$ directe : $\vec{e}_x$ horizontal vers la droite, $\vec{e}_y$ sortant de la feuille (sens de $\vec{B}$), $\vec{e}_z$ vertical descendant. On vérifie $\vec{e}_x \wedge \vec{e}_y = \vec{e}_z$.

### II.1 Mode statique

### Question 7

Loi de Laplace sur la tige rectiligne de longueur utile $a$, parcourue par $I$ selon $+\vec{e}_x$ (sens de la figure II.1), dans le champ uniforme $B_0\vec{e}_y$ :

$$\begin{aligned} \vec{F}_L &= \int_0^a I\,\mathrm{d}x\,\vec{e}_x \wedge B_0\vec{e}_y \\ &= IaB_0\,\vec{e}_x \wedge \vec{e}_y, \end{aligned}$$

$$\boxed{\vec{F}_L = IaB_0\,\vec{e}_z}$$

Force verticale descendante, comme sur la figure. L'équilibre donne $IaB_0 = mg$.

## II.2 Mode dynamique

### Question 8

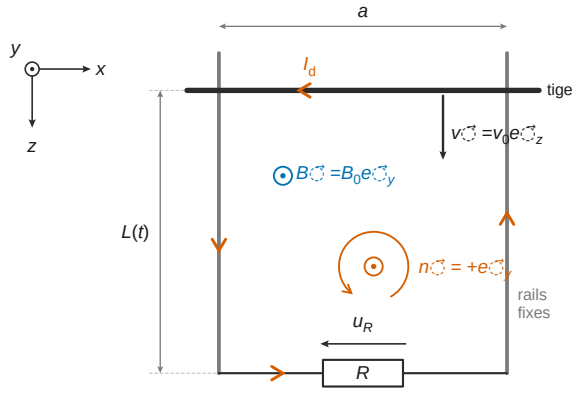



Figure 1 — Rails, tige et résistance en mode dynamique : orientation choisie pour I_d et normale n = +e_y

On oriente le courant induit $I_d$ selon $-\vec{e}_x$ dans la tige (de droite à gauche), donc selon $+\vec{e}_x$ dans la résistance. Le circuit est alors parcouru dans le sens trigonométrique vu par le lecteur.

La normale au circuit se déduit de cette orientation par la règle de la main droite ; elle sert à calculer le flux de $\vec{B}$ :

$$\boxed{\vec{n} = +\vec{e}_y}$$

(normale sortant de la feuille, représentée sur le schéma). Avec l'orientation opposée, on aurait $\vec{n} = -\vec{e}_y$ et tous les signes suivants seraient changés.

### Question 9

Avec $z(t) = v_0 t$, la distance entre la tige et le bas du circuit est $L(t) = L_0 - v_0 t$. La surface du circuit est donc $S(t) = aL(t)$, et le champ étant uniforme :

$$\Phi(t) = \vec{B} \cdot \vec{n}\, S(t) = B_0 a\,(L_0 - v_0 t).$$

$L_0$ étant constante, seule la partie $-v_0 t$ contribue à la dérivée. Loi de Faraday :

$$\boxed{e = -\frac{\mathrm{d}\Phi}{\mathrm{d}t} = aB_0 v_0}$$

Contrôle par la circulation du champ électromoteur, la tige étant parcourue selon $-\vec{e}_x$ :

$$\int_{tige} (\vec{v} \wedge \vec{B}) \cdot \mathrm{d}\vec{\ell} = v_0 B_0 (\vec{e}_z \wedge \vec{e}_y) \cdot (-a\,\vec{e}_x) = aB_0 v_0.$$

Loi de Lenz : la force de Laplace sur la tige vaut $I_d(-a\vec{e}_x) \wedge B_0\vec{e}_y = -I_d a B_0 \vec{e}_z$. Elle est dirigée vers le haut et freine la descente.

### Question 10

Le circuit ne comporte que $R$ (toute autre résistance négligée). Avec l'orientation choisie, $I_d$ traverse $R$ selon $+\vec{e}_x$. La tension $u_R$, fléchée vers la gauche (figure II.2), est donc en convention récepteur :

$$u_R = RI_d.$$

La loi des mailles, la f.é.m. étant orientée dans le sens de $I_d$, donne $RI_d = e$. Donc $u_R = e = aB_0v_0$ et

$$\boxed{aB_0 = \frac{u_R}{v_0}}$$

## II.3 Mise ensemble

### Question 11

Mode statique (Q7) : l'équilibre s'écrit

$$mg = IaB_0.$$

Mode dynamique (Q10) : $aB_0 = u_R/v_0$. Le même produit $aB_0$ intervient dans les deux modes (même tige, même champ). En l'éliminant :

$$\boxed{m = \frac{I\,u_R}{g\,v_0}}$$

Homogénéité : $\mathrm{A}\cdot\mathrm{V}/(\mathrm{m}\cdot\mathrm{s}^{-2}\cdot\mathrm{m}\cdot\mathrm{s}^{-1}) = \mathrm{W}\cdot\mathrm{s}^3\cdot\mathrm{m}^{-2} = \mathrm{kg}$.

La relation s'écrit aussi $mgv_0 = u_RI$ : égalité d'une puissance mécanique et d'une puissance électrique.

# III. Balance électrostatique : pesées primaires à l'échelle du milligramme

## III.1 Étude du condensateur plan

### Question 12

*Invariances* : la distribution de charges (plan infini uniformément chargé) est invariante par toute translation selon $\vec{e}_x$ et selon $\vec{e}_y$. Le champ qu'elle crée a les mêmes invariances : $\vec{E}$ ne dépend ni de $x$ ni de $y$.

*Symétries* : pour un point $M$ quelconque, les plans $(M, \vec{e}_x, \vec{e}_z)$ et $(M, \vec{e}_y, \vec{e}_z)$ sont des plans de symétrie de la distribution de charges. $\vec{E}(M)$ appartient à chacun d'eux, donc à leur intersection, la droite $(M, \vec{e}_z)$.

$$\boxed{\vec{E}(M) = E(z)\,\vec{e}_z}$$

## Question 13

Le plan $(O, \vec{e}_x, \vec{e}_y)$, c'est-à-dire le plan chargé $z = 0$, est un plan de symétrie de la distribution de charges. Le champ en $M'(x, y, -z)$, symétrique de $M(x, y, z)$, est donc le symétrique de $\vec{E}(M)$.

Cette symétrie change $\vec{e}_z$ en $-\vec{e}_z$, d'où $E(-z)\vec{e}_z = -E(z)\vec{e}_z$ :

$$\boxed{\vec{E}(z) = -\vec{E}(-z)}$$

($E$ est impaire en $z$ pour $z \neq 0$ ; le champ n'est pas défini dans le plan chargé lui-même.)

## Question 14

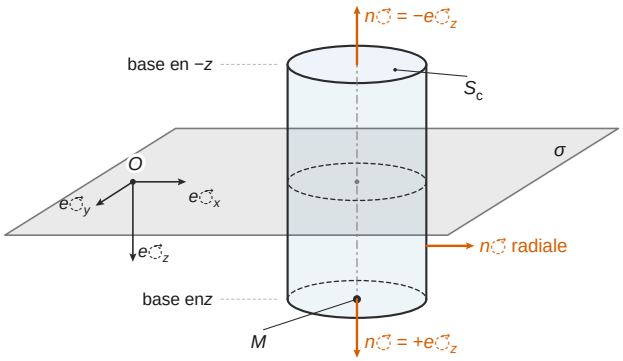



Figure 2 — Surface de Gauss cylindrique, à cheval sur le plan chargé, et normales sortantes

La surface de Gauss est un cylindre fermé d'axe parallèle à $\vec{e}_z$ passant par $M$, de section $S_c$. Ses bases sont en $z$ (elle contient $M$) et en $-z$.

Comme dans le sujet, $\vec{e}_z$ est dirigé vers le bas : la base en $z > 0$ est dessinée sous le plan.

Sur la surface latérale, $\vec{E}$ est tangent (flux nul). Sur chaque base, $\vec{E}$ est normal et de norme uniforme.

## Question 15

Flux sortant, face par face :

$$\begin{aligned} \Phi_{\text{base en } z} &= E(z)\, S_c \\ \Phi_{\text{base en } -z} &= -E(-z)\, S_c = E(z)\, S_c \\ \Phi_{\text{latéral}} &= 0 \end{aligned}$$

La charge intérieure est celle du disque découpé dans le plan, $\sigma S_c$. Le théorème de Gauss donne

$$2E(z)S_c = \frac{\sigma S_c}{\varepsilon_0},$$

donc $E(z) = \sigma/(2\varepsilon_0)$ pour $z > 0$, puis, par imparité :

$$\boxed{\vec{E}(M) = \frac{\sigma}{2\varepsilon_0}\vec{e}_z \quad \text{pour } z > 0}$$

$$\boxed{\vec{E}(M) = -\frac{\sigma}{2\varepsilon_0}\vec{e}_z \quad \text{pour } z < 0}$$

## Question 16

Par superposition, le plan $z = 0$ (densité $-\sigma$) et le plan $z = d$ (densité $+\sigma$) créent respectivement

$$\vec{E}_0 = -\frac{\sigma}{2\varepsilon_0}\,\mathrm{sgn}(z)\,\vec{e}_z$$
$$\vec{E}_d = \frac{\sigma}{2\varepsilon_0}\,\mathrm{sgn}(z-d)\,\vec{e}_z$$

Dans les trois zones :

$$\begin{aligned} z < 0 :&\quad \vec{E} = \frac{\sigma}{2\varepsilon_0}\vec{e}_z - \frac{\sigma}{2\varepsilon_0}\vec{e}_z = \vec{0} \\ 0 < z < d :&\quad \vec{E} = -\frac{\sigma}{2\varepsilon_0}\vec{e}_z - \frac{\sigma}{2\varepsilon_0}\vec{e}_z = -\frac{\sigma}{\varepsilon_0}\vec{e}_z \\ z > d :&\quad \vec{E} = -\frac{\sigma}{2\varepsilon_0}\vec{e}_z + \frac{\sigma}{2\varepsilon_0}\vec{e}_z = \vec{0} \end{aligned}$$

$$\boxed{\vec{E} = -\frac{\sigma}{\varepsilon_0}\vec{e}_z \text{ pour } 0 < z < d}$$

$$\boxed{\vec{E} = \vec{0} \text{ hors du condensateur}}$$

Le champ intérieur va bien de l'armature positive vers l'armature négative.

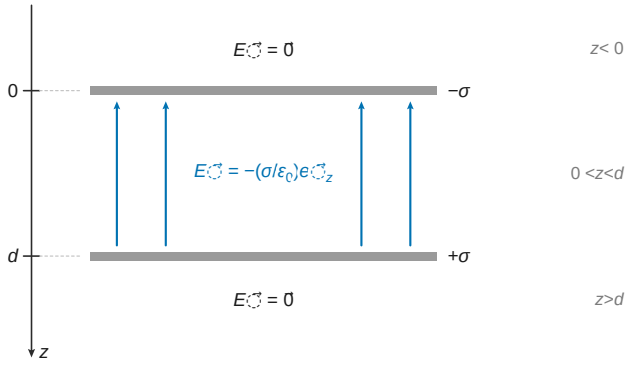



Figure 3 — Champ des deux plans dans les trois zones

## Question 17

Entre les armatures, $\vec{E} = -\overrightarrow{\mathrm{grad}}\,V$ se projette en

$$E_z = -\frac{\mathrm{d}V}{\mathrm{d}z} = -\frac{\sigma}{\varepsilon_0}.$$

En intégrant de $z = 0$ à $z = d$ :

$$U = V(d) - V(0) = \frac{\sigma d}{\varepsilon_0}.$$

Avec $Q = \sigma S$ (plan $z = d$) :

$$\boxed{C = \frac{Q}{U} = \frac{\varepsilon_0 S}{d}}$$

### Question 18

L'élément $\mathrm{d}S$ de la plaque du bas porte la charge $\mathrm{d}q = \sigma\,\mathrm{d}S$. Il subit le champ créé par la plaque du haut (une charge ne subit pas son propre champ) : $\mathrm{d}\vec{F} = \mathrm{d}q\,\vec{E}_{haut}(M)$, soit

$$\boxed{\mathrm{d}\vec{F} = \sigma\,\mathrm{d}S\,\vec{E}_{haut}(M) = -\frac{\sigma^2}{2\varepsilon_0}\,\mathrm{d}S\,\vec{e}_z}$$

### Question 19

$\sigma$ et $\vec{E}_{haut}$ étant uniformes sur la plaque, l'intégration sur la surface $S$ donne

$$\boxed{\vec{F}_e = -\frac{\sigma^2 S}{2\varepsilon_0}\,\vec{e}_z}$$

Le coefficient de $\vec{e}_z$ est négatif : la force subie par la plaque du bas est dirigée vers la plaque du haut ($-\vec{e}_z$). **Elle est attractive**, ce qui est attendu entre charges de signes opposés.

### Question 20

À tension $U$ et distance $z$ : $Q = C(z)U = \sigma S$, donc

$$\sigma = \frac{\varepsilon_0 U}{z}.$$

En reportant dans Q19 :

$$\begin{aligned}\vec{F}_e &= -\frac{S}{2\varepsilon_0}\left(\frac{\varepsilon_0 U}{z}\right)^2 \vec{e}_z \\ &= -\frac{\varepsilon_0 S U^2}{2z^2}\vec{e}_z.\end{aligned}$$

Par ailleurs, à $U$ constante :

$$\begin{aligned}\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}z}\left(\frac{1}{2}C(z)U^2\right) &= \frac{U^2}{2}\left(-\frac{\varepsilon_0 S}{z^2}\right) \\ &= -\frac{\varepsilon_0 S U^2}{2z^2}.\end{aligned}$$

Les deux expressions coïncident :

$$\boxed{\vec{F}_e = \frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}z}\left(\frac{1}{2}CU^2\right)\vec{e}_z}$$

## III.2 Mesure de la capacité

### III.2.1 Méthode 1 : charge d'un circuit RC

### Question 21

Loi des mailles : $E = Ri + u$. Condensateur en convention récepteur : $i = C\dfrac{\mathrm{d}u}{\mathrm{d}t}$. D'où, avec $\tau = RC$,

$$\boxed{\tau\frac{\mathrm{d}u}{\mathrm{d}t} + u = E}$$

### Question 22

Solution générale : $u(t) = E + A\,\mathrm{e}^{-t/\tau}$. La tension aux bornes d'un condensateur est continue, et le condensateur est déchargé pour $t < 0$ : $u(0^+) = u(0^-) = 0$, donc $A = -E$.

$$\boxed{u(t) = E\left(1 - \mathrm{e}^{-t/\tau}\right) \quad (t \geq 0)}$$

### Question 23

Calibres : 100 µs par carreau horizontalement, 2 V par carreau verticalement. La courbe $u(t)$ part de 0 au front de montée et tend vers $\approx 10$ V (5 carreaux).

D'après Q22, $u(\tau) = (1 - \mathrm{e}^{-1})E \simeq 0{,}63E \simeq 6{,}3$ V, soit environ 3,2 carreaux au-dessus de la ligne de base. La courbe atteint ce niveau environ **un carreau après le front**, donc $\tau \simeq 100$ µs. La tangente à l'origine coupe l'asymptote au même instant, et le régime permanent est atteint au bout de 4 à 5 carreaux, soit $\approx 5\tau$. Avec $\tau = RC$ :

$$\begin{aligned} C = \frac{\tau}{R} &\simeq \frac{1 \times 10^{-4}}{1 \times 10^{3}} \\ &= 1 \times 10^{-7}\ \mathrm{F} \end{aligned}$$

$$\boxed{C \simeq 100\ \mathrm{nF}}$$

On note que la trace du générateur ne monte pas instantanément à 10 V : elle saute à $\approx 9{,}5$ V puis rejoint 10 V, indice d'une résistance interne du générateur (exploité en Q29).

### Question 24

*Graphique de gauche* : le modèle prédit $\tau = RC$, droite passant par l'origine. Les points sont alignés jusqu'à $\approx 100$ kΩ puis s'infléchissent nettement : la tendance n'est pas linéaire.

À 500 kΩ, on attend $RC \simeq 50$ ms alors que l'on mesure $\approx 33$ ms, écart très supérieur aux incertitudes (« à peine visibles »). $\tau$ **n'est pas proportionnel à** $R$ **: les mesures ne sont pas compatibles avec le modèle linéaire.**

*Graphique de droite* : le modèle prédit $u \to E$. Or le plateau final de $u(t)$ reste nettement en dessous de celui du générateur, d'environ un demi-carreau, soit $\approx 1$ V. **La tension ne tend pas vers** $E$**.**

**Second modèle**

## Question 25

$C$ et $R_e$ sont en parallèle sous la même tension $u$ :

$$\boxed{i_1 = C\frac{\mathrm{d}u}{\mathrm{d}t}}$$

$$\boxed{i_2 = \frac{u}{R_e}}$$

La loi des nœuds donne le courant $i_1 + i_2$ dans $R$, en convention récepteur pour $u_R$ :

$$\boxed{u_R = R\left(C\frac{\mathrm{d}u}{\mathrm{d}t} + \frac{u}{R_e}\right)}$$

## Question 26

Loi des mailles : $E = u_R + u$. En remplaçant $u_R$ :

$$E = RC\frac{\mathrm{d}u}{\mathrm{d}t} + \frac{R}{R_e}u + u.$$

En divisant par $RC$ :

$$\begin{aligned}\frac{E}{RC} &= \frac{\mathrm{d}u}{\mathrm{d}t} + u\left(\frac{1}{RC} + \frac{1}{R_eC}\right)\\ &= \frac{\mathrm{d}u}{\mathrm{d}t} + \frac{u}{\tau'}\end{aligned}$$

$$\boxed{\tau' = \frac{RR_e}{R+R_e}\,C}$$

Pour $R = 500$ kΩ et $C \approx 0{,}1$ µF : $\tau' \simeq 333 \times 10^3 \times 10^{-7} \simeq 33$ ms, en accord avec la figure III.7.

## Question 27

Aux temps longs, $u$ tend vers une constante, donc $\dfrac{\mathrm{d}u}{\mathrm{d}t} \to 0$ dans (1), sans qu'il soit nécessaire de résoudre l'équation. Il reste $u_\infty = \dfrac{\tau' E}{RC}$ :

$$\boxed{u_\infty = \frac{R_e}{R+R_e}\,E}$$

C'est un pont diviseur entre $R$ et $R_e$, le condensateur chargé se comportant comme un interrupteur ouvert.

Pour $R = 100$ kΩ, $R_e = 1$ MΩ et $E = 10$ V, on obtient $u_\infty = 10/1{,}1 \simeq 9{,}1$ V.

**La tension $u$ se stabilise $\approx 0{,}9$ V sous celle du générateur, ce que montre la figure III.7 (droite).** La constante de temps correspondante, $\tau' \simeq 9$ ms, est également cohérente avec l'acquisition (10 ms par carreau).

### Restriction aux petites valeurs de R

## Question 28

Sur la figure III.10 (droite), les résidus $\tau - (aR + b)$ sont compris entre environ $-1{,}7$ et $+1{,}7$ µs. Leurs incertitudes-types, égales à 2 % de $\tau$, vont d'environ 0,7 µs (à 0,3 kΩ) à 2 µs (à 1 kΩ).

— Chaque résidu est à moins de deux incertitudes-types de zéro : le plus grand rapport, à 0,6 kΩ, vaut environ $1{,}7/1{,}2 \simeq 1{,}4$, et la plupart des barres coupent l'axe nul.
— Les résidus sont répartis de part et d'autre de zéro, sans tendance non linéaire marquée.

**Le modèle $\tau = aR + b$ est compatible avec les mesures sur cette plage.**

## Question 29

Pour $R \leq 1$ kΩ $\ll R_e$, le second modèle donne $\tau' \simeq RC$, droite passant par l'origine. Or $b = 4{,}8$ µs avec $u(b) = 0{,}4$ µs :

$$\frac{|b - 0|}{u(b)} = 12 \gg 2,$$

donc $b$ n'est pas compatible avec zéro.

Une ordonnée à l'origine non nulle est produite par une résistance $r$ **en série** avec $R$ et indépendante de $R$ :

$$\tau = (R + r)C = CR + rC.$$

L'élément négligé est **la résistance interne (de sortie) du générateur**. La résistance d'entrée $R_e$, en parallèle et déjà prise en compte, ne peut pas produire ce terme. L'identification avec $\tau = aR + b$ donne $a = C$ et $b = rC$ :

$$\boxed{r = \frac{b}{a} = \frac{4{,}8 \times 10^{-6}}{97 \times 10^{-9}} \simeq 50\ \Omega}$$

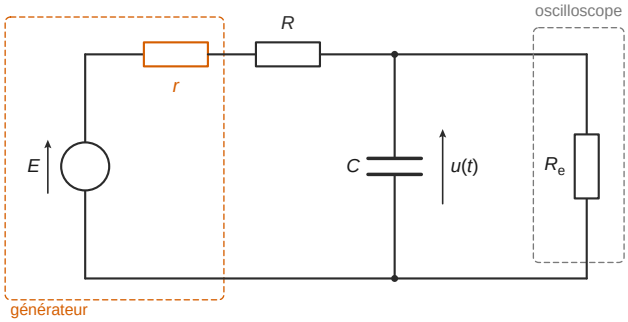



Figure 4 — Circuit de la figure III.8 complété par la résistance interne r du générateur

C'est la valeur typique de la résistance de sortie d'un générateur basse fréquence (50 Ω). Elle est corroborée par la figure III.6 : à l'instant du front, le courant $E/(R + r)$ fait chuter la tension du générateur de $rE/(R + r) \simeq 0{,}5$ V. Cette tension remonte ensuite à $E$ à mesure que le courant s'annule.

### Question 30

Dans le modèle $\tau = (R + r)C$, la pente de la régression s'identifie à $C$ :

$$\boxed{C = a = 97 \text{ nF}}$$

$$\boxed{u(C) = u(a) = 1 \text{ nF}}$$

#### III.2.2 Méthode 2 : étude en RSF

### Question 31

Pont diviseur de tension (loi d'Ohm généralisée), avec $\underline{Z}_R = R$ et $\underline{Z}_C = \dfrac{1}{\mathrm{j}C\omega}$ :

$$\begin{aligned}\underline{u} &= \frac{\underline{Z}_C}{\underline{Z}_R + \underline{Z}_C}\,\underline{e} \\ &= \frac{\underline{e}}{1 + \mathrm{j}RC\omega}\end{aligned}$$

$$\boxed{\underline{u} = \frac{\underline{e}}{1 + \mathrm{j}RC\omega}}$$

### Question 32

L'amplitude est le module de $\underline{u}$ ; le module de $1 + \mathrm{j}RC\omega$ est $\sqrt{1 + (RC\omega)^2}$ :

$$\boxed{U_0 = |\underline{u}| = \frac{E_0}{\sqrt{1 + (RC\omega)^2}}}$$

### Question 33

Si $RC\omega \gg 1$, $\sqrt{1 + (RC\omega)^2} \simeq RC\omega$ :

$$\boxed{U_0 \simeq \frac{E_0}{RC\omega}}$$

### Question 34

$$\boxed{C = \frac{E_0}{R\omega U_0} = \frac{E_0}{2\pi f R U_0}}$$

Application numérique, avec $1/\pi \simeq 0{,}3183$ :

$$\begin{aligned}\frac{E_0}{U_0} &= \frac{2{,}001}{0{,}3185}\\ &= 2\pi \times \frac{2{,}001}{2} \times \frac{1}{\pi \times 0{,}3185}\\ &\simeq 2\pi \times 1{,}0005 \times \frac{0{,}3183}{0{,}3185}\\ &\simeq 2\pi\end{aligned}$$

donc

$$\boxed{C \simeq \frac{2\pi}{2\pi \times 10^3 \times 10^4} = 1{,}0 \times 10^{-7}\ \text{F}}$$

soit 100 nF, du même ordre que la méthode 1. On vérifie a posteriori $RC\omega \simeq 6{,}3$ : l'approximation est assez grossière (erreur relative $\simeq 1/(2 \times 6{,}3^2) \simeq 1{,}3\,\%$).

### Question 35

Méthode 1 : $C_1 = 97$ nF, $u(C_1) = 1$ nF. Méthode 2 sans approximation : $C_2 = 98{,}7$ nF, d'incertitude non fournie. L'écart normalisé, majoré en négligeant $u(C_2)$, vaut

$$\frac{|C_2 - C_1|}{\sqrt{u(C_1)^2 + u(C_2)^2}} \leq \frac{98{,}7 - 97}{1} = 1{,}7.$$

Il est inférieur à 2 : **les deux valeurs sont compatibles.** La valeur approchée de Q34, 100 nF, donnerait un écart normalisé de 3 avec $u(C_1)$ seule : c'est le biais de l'approximation $RC\omega \gg 1$, que le calcul exact supprime.

## III.3 Exemple d'utilisation

### Question 36

Système {électrode du bas + masse} ; le poids de l'électrode est compensé par le dispositif. Forces restantes : le poids $mg\,\vec{e}_z$ et la force de Q20 ($U$ constante),

$$\vec{F}_e = \frac{U^2}{2}\frac{\mathrm{d}C}{\mathrm{d}z}\vec{e}_z, \qquad \text{avec } \frac{\mathrm{d}C}{\mathrm{d}z} < 0.$$

À l'équilibre, la projection sur $\vec{e}_z$ donne

$$\boxed{m = \frac{U^2}{2g}\left|\frac{\mathrm{d}C}{\mathrm{d}z}\right|_{z=d_0}}$$

Lecture sur la figure III.12 (droite) à $d_0 = 70$ µm :

$$\frac{\mathrm{d}C}{\mathrm{d}z} \simeq -0{,}9\ \text{pF} \cdot \mu\text{m}^{-1} = -9 \times 10^{-7}\ \text{F} \cdot \text{m}^{-1},$$

cohérent avec $-C/z \simeq -62/70$ pour le modèle plan. Avec $U^2 \simeq 14{,}5^2 \simeq 210\ \text{V}^2$ :

$$\boxed{m \simeq \frac{210 \times 9 \times 10^{-7}}{2 \times 9{,}8} \simeq 9{,}6 \times 10^{-6}\ \text{kg} \approx 10\ \text{mg}}$$

### Question 37

Le modèle $C = \varepsilon_0 S/z$ suppose des armatures infinies, sans effet de bord. Les électrodes réelles sont finies : les lignes de champ débordent sur les bords, ce qui ajoute de la charge à tension donnée. **La raison principale est l'effet de bord, qui augmente la capacité** ; s'y ajoutent les capacités parasites du montage (connexions, pièces métalliques voisines), en parallèle et donc additives.

## IV. Mesure de g : gravimètre à chute libre

### Modélisation

### Question 38

Système : l'aimant, dans le référentiel terrestre supposé galiléen, axe $z$ descendant. Seule force : le poids $m\vec{g} = mg\,\vec{e}_z$. La deuxième loi de Newton donne $\ddot{z} = g$.

Première intégration : $\dot{z}(t) = gt + \dot{z}(0)$, et $\dot{z}(0) = 0$ car l'aimant est lâché sans vitesse initiale.

Seconde intégration : $z(t) = \frac{1}{2}gt^2 + z(0)$, et $z(0) = 0$ car il est lâché en $z = 0$. Donc

$$\boxed{z(t) = \frac{1}{2}gt^2}$$

### Question 39

En inversant $z(t)$ pour $z = d_1$ puis $z = d_2$ (avec $t \geq 0$) :

$$\boxed{t_1 = \sqrt{\frac{2d_1}{g}}}$$

$$\boxed{t_2 = \sqrt{\frac{2d_2}{g}}}$$

### Question 40

$$\Delta t = t_2 - t_1 = \sqrt{\frac{2}{g}}\left(\sqrt{d_2} - \sqrt{d_1}\right).$$

En élevant au carré, le facteur $\left(\sqrt{d_2} - \sqrt{d_1}\right)^2$ ne se simplifie pas en $d_2 - d_1$ :

$$\boxed{g = \frac{2\left(\sqrt{d_2} - \sqrt{d_1}\right)^2}{\Delta t^2}}$$

## Expérience : valeur de g

### Question 41

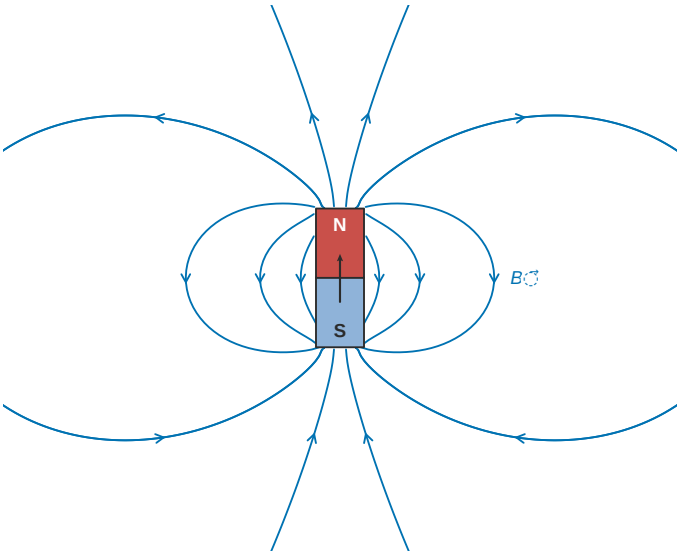



Figure 5 — Lignes de champ d'un aimant droit, pôle Nord en haut

Les lignes de champ sont fermées : elles sortent par le pôle Nord et rentrent par le pôle Sud à l'extérieur, vont du Sud vers le Nord à l'intérieur, ne se croisent pas et se resserrent près des pôles. Le pôle Nord peut aussi être placé en bas, pourvu qu'il soit indiqué sur le dessin.

La tension induite dans les bobines, dont le flux magnétique varie quand l'aimant passe, s'explique par la **loi de Faraday** (loi de Lenz-Faraday) : $e = -\dfrac{\mathrm{d}\Phi}{\mathrm{d}t}$.

### Question 42

Chaque passage produit une impulsion à deux lobes de signes opposés. Le passage par zéro central correspond à l'aimant au centre de la bobine (flux extrémal). On mesure directement l'écart entre les passages par zéro des deux impulsions : il vaut 6,0 carreaux de 36 ms.

$$\boxed{\Delta t \simeq 6{,}0 \times 36 \text{ ms} \simeq 0{,}22 \text{ s}}$$

### Question 43

```
liste_Dt = [0.2165, 0.2185, 0.219, 0.2185, 0.2165, 0.2165, 0.2175, 0.216,
            0.219, 0.218, 0.2175, 0.2175, 0.2185, 0.2185, 0.218]  # en s
N = len(liste_Dt)
somme = 0
for i in range(N):
    somme = somme + liste_Dt[i]   # instruction 1 (dans la boucle)

Dt_moy = somme / N                # instruction 2 (après la boucle)
print(Dt_moy)                     # affiche 0.21773...
```

## Estimation de l'incertitude

### Question 44

```
for k in range(100000):
    Dt_moy_k = np.random.uniform(Dt_moy-Delta_Dt_moy, Dt_moy+Delta_Dt_moy)
    d1_k = np.random.uniform(d1-Delta_d, d1+Delta_d)   # instruction 1
    d2_k = np.random.uniform(d2-Delta_d, d2+Delta_d)   # instruction 2

    g_liste.append(g(d1_k, d2_k, Dt_moy_k))

print(np.std(g_liste))                                  # instruction 3
```

Les distances sont tirées indépendamment, uniformément dans leur intervalle de demi-étendue $\Delta_d = 1$ mm. L'écart-type de la distribution simulée des $g$ est l'incertitude-type $u(g)$.

### Question 45

$u(g)$ a l'unité de $g$ : $\mathrm{m \cdot s^{-2}}$.

### Question 46

$u(g) = 0{,}045\,949\ \mathrm{m \cdot s^{-2}}$ arrondi à un chiffre significatif donne $0{,}05\ \mathrm{m \cdot s^{-2}}$. On arrondit $g$ au même rang (centièmes) :

$$\boxed{g = 9{,}73\ \mathrm{m \cdot s^{-2}}}$$

$$\boxed{u(g) = 0{,}05\ \mathrm{m \cdot s^{-2}}}$$